

CONCEPTOS DE BASE DE DATOS DE SQL Azure

(Azure SQL Database)



SQL Azure (hoy conocido como **Azure SQL Database**) es un servicio de base de datos relacional en la nube de Microsoft, basado en la tecnología de SQL Server. Microsoft administra la infraestructura física, mientras que el usuario se enfoca en la administración lógica de la base de datos.

1 NUEVO PORTAL DE ADMINISTRACIÓN



Permite crear y administrar servidores y bases de datos SQL Azure.

Incluye una herramienta web para:

- ✓ Diseñar tablas, vistas y procedimientos almacenados.
- ✓ Editar objetos de la base de datos.
- ✓ Ejecutar consultas Transact-SQL (T-SQL).

2 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON SQL SERVER

SIMILITUDES

- ✓ Utiliza Transact-SQL (T-SQL).
- ✓ Compatible con la mayoría de aplicaciones desarrolladas para SQL Server.
- ✓ Emplea el protocolo TDS para la comunicación.

DIFERENCIAS

- ✗ Microsoft administra el hardware, almacenamiento y mantenimiento.
- ✗ El usuario administra: Bases de datos, Usuarios, Roles, Seguridad, Índices y optimización.
- ✗ No permite controlar discos físicos, grupos de archivos ni realizar copias de seguridad tradicionales.
- ✗ Algunas características de SQL Server no están disponibles, como: Analysis Services, Replication, Service Broker, SQL Profiler, Database Tuning Advisor.

3 ADMINISTRACIÓN LÓGICA vs. FÍSICA

ADMINISTRADOR (DBA)



- Diseña esquemas.
- Administra usuarios y permisos.
- Optimiza consultas e índices.
- Gestiona estadísticas.

MICROSOFT



VS.

- Replica automáticamente los datos.
- Proporciona alta disponibilidad.
- Realiza balanceo de carga.
- Ejecuta conmutación automática por error.
- Mantiene el hardware y el sistema operativo.

4 APROVISIONAMIENTO

Para utilizar SQL Azure es necesario:

- 1 Crear una cuenta de Azure.
- 2 Crear uno o varios servidores SQL Azure.
- 3 Crear las bases de datos dentro de esos servidores.

Cada servidor posee:



5 ACCESO A LOS DATOS

ESCENARIO A



ESCENARIO B



Se reduce la latencia y mejora el rendimiento.

6 HOSPEDAJE EN LA NUBE



Hospedar tanto la aplicación como la base de datos en Azure ofrece ventajas como:

- ✓ Menor latencia.
- ✓ Mayor velocidad de acceso a los datos.
- ✓ Mejor rendimiento general.

7 ARQUITECTURA DE SQL AZURE

Está formada por cuatro niveles:

	NIVEL DE CLIENTE	Aplicaciones y herramientas que acceden a la base de datos.
	NIVEL DE SERVICIOS	Aprovisionamiento, Facturación, Enrutamiento de conexiones.
	NIVEL DE PLATAFORMA	Servidores SQL, Replicación, Balanceo de carga, Actualizaciones automáticas.
	NIVEL DE INFRAESTRUCTURA	Hardware, Redes, Sistemas operativos administrados por Microsoft.

8 MODELO DE APROVISIONAMIENTO



9 SEGURIDAD



Su funcionamiento es muy similar al de SQL Server.

10 EDICIONES DE SQL AZURE



WEB EDITION

Para aplicaciones pequeñas.
Tamaño máximo:
• 1 GB
• 5 GB



BUSINESS EDITION

Para aplicaciones empresariales.
Hasta 50 GB.

11 FACTURACIÓN

La facturación depende de:

- ✓ Número de bases de datos.
- ✓ Edición utilizada.
- ✓ Tamaño máximo alcanzado (MAXSIZE).
- ✓ Ancho de banda utilizado.



La base de datos master no genera costo.

12 MAXSIZE



MAXSIZE establece el tamaño máximo permitido de una base de datos.

Si se alcanza el límite:

- ✗ No pueden insertarse nuevos datos.

Si es posible:

- ✓ Consultar información.
- ✓ Eliminar datos.
- ✓ Eliminar tablas.
- ✓ Reconstruir índices.

Para continuar almacenando información es necesario:

- Aumentar el valor de MAXSIZE, o
- Liberar espacio eliminando datos.

13 ANCHO DE BANDA



La transferencia de datos dentro de la misma región de Azure es gratuita.



Si los datos se transfieren fuera de la región o fuera de Azure, puede aplicarse un costo adicional.

14 INFORMACIÓN DE USO

SQL Azure ofrece vistas del sistema para consultar el consumo:

`sys.database_usage`: muestra el uso de las bases de datos.

`sys.bandwidth_usage`: muestra el consumo de ancho de banda.

CONCLUSIÓN



SQL Azure es una versión en la nube de SQL Server que mantiene la mayoría de sus funcionalidades, pero delega la administración física a Microsoft. Esto proporciona alta disponibilidad, escalabilidad, seguridad y mantenimiento automático, permitiendo que los administradores se concentren en el diseño, la optimización y la seguridad de las bases de datos. Además, ofrece un modelo flexible de aprovisionamiento y facturación basado en el uso, facilitando el crecimiento de las aplicaciones según las necesidades del negocio.



1. ¿Qué es SQL Azure (Azure SQL Database)?

- A) Un sistema operativo en la nube.
- B) Un servicio de base de datos relacional en la nube de Microsoft. ☒
- C) Un lenguaje de programación.
- D) Un servidor web.

2. ¿Qué lenguaje utiliza SQL Azure para ejecutar consultas?

- A) JavaScript.
- B) Python.
- C) Transact-SQL (T-SQL). ☒
- D) HTML.

3. ¿Cuál de las siguientes tareas es responsabilidad de Microsoft en SQL Azure?

- A) Crear usuarios y roles.
- B) Diseñar tablas.
- C) Administrar el hardware y realizar la replicación de datos. ☒
- D) Optimizar consultas.

4. ¿Qué debe hacerse primero para utilizar SQL Azure?

- A) Instalar SQL Server.
- B) Crear una cuenta de Azure. ☒
- C) Comprar un servidor físico.
- D) Configurar un servidor local.

5. ¿Cuál es una ventaja de hospedar tanto la aplicación como la base de datos en Azure?

- A) Mayor consumo de ancho de banda.
- B) Menor velocidad de acceso.
- C) Menor latencia y mejor rendimiento. ☒
- D) Mayor uso de almacenamiento local.

6. ¿Cuántos niveles tiene la arquitectura de SQL Azure?

- A) Dos.
- B) Tres.
- C) Cuatro. ☒
- D) Cinco.

7. ¿Qué base de datos administra la creación de bases de datos e inicios de sesión en un servidor SQL Azure?

- A) tempdb.
- B) model.
- C) master. ☒
- D) msdb.

8. ¿Cuál de los siguientes factores influye en la facturación de SQL Azure?

- A) El tipo de procesador del cliente.
- B) El número de bases de datos, la edición y el tamaño máximo (MAXSIZE). ☒
- C) La cantidad de usuarios de Windows.
- D) El sistema operativo del usuario.

9. ¿Qué ocurre cuando una base de datos alcanza el límite de MAXSIZE?

- A) La base de datos se elimina automáticamente.
- B) Se pueden seguir insertando datos sin restricciones.
- C) No se pueden insertar nuevos datos, pero sí consultar y eliminar información. ☒
- D) Se desactiva el servidor.

10. ¿Qué vista del sistema permite consultar el consumo de ancho de banda en SQL Azure?

- A) sys.tables.
- B) sys.objects.
- C) sys.bandwidth_usage. ☒
- D) sys.indexes.

CAPÍTULO 2

ADMINISTRAR BASES DE DATOS E INICIOS DE SESIÓN EN SQL AZURE



Mecanismos para gestionar la seguridad, el acceso y la migración de datos hacia la nube utilizando Microsoft SQL Azure.

1. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y ACCESO

En SQL Azure, la administración de seguridad se centraliza en la base de datos master.



Roles de administración

Se requieren permisos específicos en la base de datos master.



loginmanager:
Necesario para la creación de inicios de sesión.



dbmanager:
Necesario para la creación de nuevas bases de datos.



Autenticación

Al aprovisionar el servicio, se genera una cuenta de administrador (equivalente al sa).

Dependiendo de la configuración, las cadenas de conexión pueden requerir la notación login@servername para asegurar el enrutamiento correcto del flujo TDS.

Ejemplo de cadena de conexión

```
Server: myserver.  
database.windows.net;  
Database: Escuela;  
User ID: login@myserver;  
Password: *****;  
Encrypt=True;  
TrustServerCertificate=False;  
Connection Timeout=30;
```



Auditoría

La verificación de la configuración se realiza consultando las vistas del sistema.

```
-- Ver inicios de sesión  
SELECT name, type_desc  
FROM sys.sql_logins;  
  
-- Ver bases de datos  
SELECT name, database_id  
FROM sys.databases;
```

2. ESTRATEGIAS DE MIGRACIÓN

Cómo trasladar bases de datos desde un entorno local hacia SQL Azure, considerando las limitaciones del subconjunto de Transact-SQL soportado en la nube.



Generación de Scripts

Utiliza el "Asistente para generar y publicar scripts" para extraer los objetos de la base de datos.

⚠ Los objetos a menudo requieren ajustes previos para ser compatibles con SQL Azure.



Herramientas especializadas

- "Asistente para migración de SQL Azure": guía la selección de objetos y la evaluación de compatibilidad.
- "Microsoft Sync Framework 2.1": para escenarios que requieren sincronización continua entre entornos (local ↔ nube).



Transferencia de datos

Para mover grandes volúmenes de datos se recomienda:

- Utilizar la utilidad bcp.exe (copia masiva) para importar/exportar datos.
- Integración con SSIS (SQL Server Integration Services) para procesos ETL.

Flujo típico de migración



3. EJEMPLO PRÁCTICO: BASE DE DATOS "ESCUELA"

Implementación paso a paso sobre la base de datos "Escuela".



1 Creación de la estructura de tablas y objetos

Se crean las tablas principales y los objetos necesarios (procedimientos almacenados).

Ejemplo de tabla: Alumnos

```
CREATE TABLE Alumnos (  
  IdAlumno INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,  
  Apellido NVARCHAR(100) NOT NULL,  
  FechaNacimiento DATE,  
  IdGrado INT,  
  CONSTRAINT FK_Alumnos_Grado  
  FOREIGN KEY(IdGrado) REFERENCES Grados(IdGrado)  
);
```

Ejemplo de procedimiento almacenado

```
CREATE PROCEDURE sp_ListarAlumnos  
AS  
BEGIN  
  SELECT IdAlumno, Nombre, Apellido, FechaNacimiento  
  FROM Alumnos;  
END
```



2 Inserción de datos de prueba

Se insertan registros de ejemplo para validar el funcionamiento.

Ejemplo de inserción

```
INSERT INTO Grados (NombreGrado)  
VALUES ('Primero'), ('Segundo'), ('Tercero');  
  
INSERT INTO Alumnos (Nombre, Apellido,  
  FechaNacimiento, IdGrado)  
VALUES ('Luis', 'Pérez', '2008-05-10', 1),  
  ('Ana', 'Gómez', '2008-07-22', 2),  
  ('Carlos', 'Martínez', '2008-01-15', 3);
```

Vista de datos de ejemplo

IdAlumno	Nombre	Apellido	IdGrado
1	Luis	Pérez	1
2	Ana	Gómez	2
3	Carlos	Martínez	3
...			



3 Configuración de seguridad en SQL Azure

Se configuran inicios de sesión, usuarios y permisos para que los objetos funcionen correctamente en la nube.

Crear inicio de sesión

```
CREATE LOGIN appuser WITH PASSWORD = '*****';
```

Crear usuario en la base de datos

```
CREATE USER appuser FOR LOGIN appuser;
```

Asignar roles y permisos

```
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'appuser';  
EXEC sp_addrolemember 'db_datawriter', 'appuser';
```

Verificación

Probar la conexión y ejecución de los objetos (tablas, vistas, procedimientos almacenados) con el usuario creado.

✅ La base de datos "Escuela" está lista para operar en SQL Azure.



BENEFICIOS DE ADMINISTRAR EN SQL AZURE



Seguridad centralizada y controlada desde la base de datos master.



Migración asistida con herramientas especializadas.



Transferencia eficiente de grandes volúmenes de datos.



Escalabilidad, alta disponibilidad y mantenimiento administrado por Microsoft.



Enfoque en el diseño y la administración lógica de la base de datos.

Capítulo 2: Administrar bases de datos e inicios de sesión en SQL Azure

1. ¿En qué base de datos se centraliza la administración de seguridad en SQL Azure?

- A) tempdb
- B) model
- C) master ☒
- D) msdb

2. ¿Qué rol permite crear nuevos inicios de sesión (logins) en SQL Azure?

- A) db_owner
- B) loginmanager ☒
- C) dbmanager
- D) securityadmin

3. ¿Qué rol es necesario para crear nuevas bases de datos en SQL Azure?

- A) dbmanager ☒
- B) loginmanager
- C) db_datareader
- D) db_owner

4. ¿Cómo se denomina la cuenta de administrador creada al aprovisionar SQL Azure?

- A) guest
- B) adminlocal
- C) Equivalente a la cuenta sa de SQL Server. ☒
- D) dbo

5. ¿Qué vistas del sistema permiten verificar la configuración de inicios de sesión y bases de datos?

- A) sys.tables y sys.views
- B) sys.objects y sys.indexes
- C) sys.sql_logins y sys.databases ☒
- D) sys.columns y sys.schemas

6. ¿Qué herramienta se recomienda para generar scripts compatibles con SQL Azure?

- A) SQL Profiler
- B) Asistente para generar y publicar scripts ☒
- C) Visual Studio Code
- D) Power BI

7. ¿Qué herramienta facilita la migración de objetos desde SQL Server hacia SQL Azure?

- A) Microsoft Word
- B) SQL Server Management Studio únicamente
- C) Asistente para migración de SQL Azure ☒
- D) Microsoft Access

8. ¿Qué utilidad se utiliza para transferir grandes volúmenes de datos mediante copia masiva?

- A) ping.exe
- B) cmd.exe
- C) bcp.exe ☒
- D) ftp.exe

9. ¿Qué herramienta permite sincronizar datos entre una base de datos local y SQL Azure?

- A) SQL Profiler
- B) Microsoft Sync Framework 2.1 ☒
- C) Azure Monitor
- D) Visual Studio

10. En el ejemplo práctico de la base de datos "Escuela", ¿qué actividad forma parte de la implementación?

- A) Crear únicamente los usuarios.
- B) Diseñar páginas web.
- C) Crear tablas, insertar datos de prueba y configurar la seguridad. ☒
- D) Instalar Windows Server.

CAPÍTULO 3 GESTIÓN, COPIA, SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD EN MICROSOFT SQL AZURE



Procesos clave para administrar, monitorear y proteger tus bases de datos en la nube.

1 COPIA DE BASES DE DATOS

La copia permite crear una nueva base de datos totalmente operativa e independiente de la de origen, conservando la misma edición y tamaño máximo.

ESCENARIOS DE USO

- Respaldo ante errores de aplicación o usuario
- Creación de entornos de desarrollo / prueba
- Preparación ante actualizaciones importantes

PROCESO

Es asíncrono y se inicia desde la base de datos master mediante la instrucción:

```
CREATE DATABASE nombre_nueva  
AS COPY OF nombre_origen;
```



COPIA EN EL MISMO SERVIDOR



El usuario que inicia la copia se convierte en el propietario (DBO) de la nueva base de datos.

COPIA ENTRE SERVIDORES



Requiere que el inicio de sesión sea idéntico en ambos servidores. Después de finalizar, se debe utilizar **ALTER USER** para reasignar los usuarios de la base de datos a los inicios de sesión del servidor de destino.



SUPERVISIÓN Y CONTROL

- Se utilizan las vistas:
- `sys.databases` (estado **COPYING**, **ONLINE** o **SUSPECT**)
 - `sys.dm_database_copies`

ESTADOS EN `sys.databases`

- COPYING** Copia en progreso
- ONLINE** Copia completada
- SUSPECT** Error en la copia

Una copia puede cancelarse mediante la instrucción **DROP DATABASE** sobre la base de datos de destino.



2 SUPERVISIÓN MEDIANTE VISTAS DE ADMINISTRACIÓN DINÁMICA (DMV)

SQL Azure permite diagnosticar el rendimiento y estado de la base de datos mediante un subconjunto de DMV.

Requiere el permiso **VIEW DATABASE STATE**.

TAMAÑO



Se puede calcular el tamaño de la base de datos y de sus objetos mediante la vista:

```
sys.dm_db_partition_stats
```

CONEXIONES



Permite auditar sesiones activas y tareas internas utilizando:

- `sys.dm_exec_connections`
- `sys.dm_exec_sessions`

RENDIMIENTO



Se detectan consultas de ejecución lenta o alto consumo de CPU con:

```
sys.dm_exec_query_stats
```

BLOQUEOS



Se analiza la actividad de bloqueo mediante:

```
sys.dm_tran_locks
```

3 CORTAFUEGOS DE SQL AZURE

Es una capa de seguridad que bloquea todo acceso al servidor, permitiendo solo las conexiones desde direcciones IP autorizadas.



ACCESO

El servicio funciona exclusivamente a través del puerto **TCP 1433**.

- Conexiones desde Internet:** requieren configurar intervalos de IP.
- Conexiones desde Windows Azure:** se pueden habilitar mediante la opción específica (0.0.0.0).

TCP 1433



CONFIGURACIÓN

Se realiza desde el Portal de administración o mediante los procedimientos almacenados en la base de datos master.

```
sp_set_firewall_rule  
(para crear o modificar reglas)
```

```
sp_delete_firewall_rule  
(para eliminar reglas)
```



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Los cambios en las reglas pueden tardar hasta cinco minutos en aplicarse.



La dirección IP detectada por el portal puede diferir de la local debido a la Traducción de Direcciones de Red (NAT), por lo que se recomienda verificar la IP directamente desde la interfaz del portal.



La configuración del firewall solo permite el intento de conexión; el usuario debe proporcionar credenciales de seguridad válidas posteriormente.

FLUJO GENERAL



Capítulo 3: Gestión, Copia, Supervisión y Seguridad en Microsoft SQL Azure

1. ¿Cuál es el propósito principal de la copia de una base de datos en SQL Azure?

- A) Eliminar datos antiguos.
- B) Crear una nueva base de datos independiente de la original. ☒
- C) Comprimir la base de datos.
- D) Cambiar el nombre del servidor.

2. ¿Qué característica conserva la copia de una base de datos?

- A) Solo los usuarios.
- B) Solo las tablas.
- C) La misma edición y tamaño máximo (MAXSIZE). ☒
- D) Solo los procedimientos almacenados.

3. ¿Cuál de los siguientes es un escenario de uso para la copia de bases de datos?

- A) Crear cuentas de usuario.
- B) Respaldo ante errores de aplicación o usuario. ☒
- C) Configurar el firewall.
- D) Instalar SQL Server.

4. ¿Desde qué base de datos se inicia el proceso de copia?

- A) tempdb.
- B) model.
- C) master. ☒
- D) msdb.

5. ¿Qué instrucción se utiliza para copiar una base de datos?

- A) CREATE TABLE.
- B) BACKUP DATABASE.
- C) CREATE DATABASE ... AS COPY OF. ☒
- D) RESTORE DATABASE.

6. ¿Cómo se realiza el proceso de copia en SQL Azure?

- A) Manual.
- B) Sincrónico.
- C) Asincrónico. ☒
- D) Automático cada hora.

7. En una copia realizada en el mismo servidor, ¿quién se convierte en propietario (DBO) de la nueva base de datos?

- A) Microsoft.
- B) Todos los usuarios.
- C) El usuario que inicia la copia. ☒
- D) El administrador del sistema operativo.

8. ¿Qué requisito existe para copiar una base de datos entre servidores?

- A) Que tengan el mismo nombre.
- B) Que el inicio de sesión sea idéntico en ambos servidores. ☒
- C) Que ambos servidores estén apagados.
- D) Que tengan la misma dirección IP.

9. Después de copiar una base de datos entre servidores, ¿qué instrucción se utiliza para reasignar usuarios?

- A) CREATE USER.
- B) ALTER USER. ☒
- C) DROP USER.
- D) UPDATE USER.

10. ¿Qué vista permite verificar el estado de una copia de base de datos?

- A) sys.objects.
- B) sys.databases. ☒
- C) sys.tables.
- D) sys.columns.



CAPÍTULO 4: DESARROLLO

Requisitos, herramientas y restricciones para crear aplicaciones que utilicen Microsoft SQL Azure.



1 DESARROLLO Y CREACIÓN DE SERVIDORES

Lenguajes y Proveedores

Se utilizan tecnologías .NET Framework y proveedores para acceder a SQL Azure.



Servidores y base de datos master

Los servidores son el punto administrativo central. Al crear un servidor, se genera automáticamente la base de datos master (solo lectura), que rastrea los permisos de los inicios de sesión.



Hospedaje: Local o en la nube (Windows Azure)

Para mejor rendimiento y menor costo de ancho de banda, se recomienda que la aplicación y la base de datos estén en la misma subregión.



Estabilidad de Conexiones

Las conexiones pueden cerrarse por:

- ✓ Uso excesivo de recursos
- ✓ Consultas muy largas
- ✓ Transacciones prolongadas
- ✓ Inactividad (más de 30 minutos)

Se recomienda implementar lógicas de reintento en el código.

2 COMPATIBILIDAD CON TRANSACT-SQL (T-SQL)

Lo que SÍ se admite

- ✓ Operaciones con tablas (CRUD)
- ✓ Procedimientos almacenados
- ✓ Vistas
- ✓ Funciones (escalares y de tabla)
- ✓ Índices (cluster y no cluster)
- ✓ Consultas SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

```
SELECT *
FROM Clientes
WHERE Ciudad = 'Quito';
```

Lo que NO se admite

- ✗ Elementos obsoletos
- ✗ Código CLR (Common Language Runtime)
- ✗ Consultas o transacciones distribuidas
- ✗ Tablas temporales globales
- ✗ Configuración de grupos de archivos
- ✗ Service Broker



3 HERRAMIENTAS Y UTILIDADES



Gestión de bases de datos

- ✓ SQL Server Management Studio (2008 R2 o posterior)
- ✓ Herramienta web "Administrador de base de datos" del portal



Migración de datos

- ✓ sqlcmd (bcp.exe con queryout)
- ✓ SSIS (SQL Server Integration Services)
- ✓ Asistente para generar scripts
- ✓ SSMA (para Access/MySQL)



Aplicaciones DAC (Data-tier Applications)

Se admite el empaquetado y despliegue de esquemas mediante el marco MDAC 1.1.



Integración y análisis

- ✓ PowerPivot para Excel
- ✓ Origen de datos para SQL Server Analysis / Reporting Services

4 INSTRUCCIONES Y LIMITACIONES GENERALES

Protocolos y Conexiones



✓ Solo se permiten conexiones TCP/IP por el puerto

1433

✗ No se admite OLE DB.

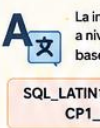
Autenticación



✗ No se admite autenticación de Windows.

Se utilizan inicios de sesión (SQL Login).

Intercalación (Collation)

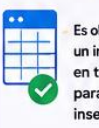


La intercalación es fija a nivel de servidor/base de datos:

SQL_LATIN1_GENERAL_CP1_CI_AS

Se puede personalizar a nivel de columna o expresión.

Índices Obligatorios



Es obligatorio incluir un índice CLUSTER en toda la tabla para permitir inserciones.

Capacidad y Límites



- Hasta 150 bases de datos por servidor.
- Edición Web: Hasta 5 GB
- Edición Business: Hasta 50 GB

El tamaño máximo se controla con el parámetro MAXSIZE.

Reglas de Seguridad



No se pueden usar nombres de usuario reservados como:

- ✗ sa
- ✗ admin
- ✗ guest
- ✗ root
- ✗ administrator

Transacciones



No se permiten transacciones distribuidas.

Agente SQL Server



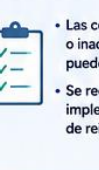
✗ No se admite el Agente SQL Server.

Instrucciones No Permitidas



No se admite la instrucción RESTORE.

Otras Consideraciones



- Las conexiones largas o inactivas (>30 min) pueden cerrarse.
- Se recomienda implementar lógica de reintento.

FLUJO TÍPICO DE DESARROLLO CON SQL AZURE



1. Crear servidor

2. Base de datos master (automática)

3. Desarrollar aplicación (.NET, PHP, JDBC, etc.)

4. Conectar a SQL Azure (puerto 1433)

5. Aplicar reglas de seguridad (firewall)

6. Supervisa y gestiona con DMV y herramientas

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta disponibilidad
- ✓ Escalabilidad
- ✓ Menor latencia (si misma subregión)
- ✓ Seguridad y control
- ✓ Optimización de costos

Capítulo 4: Desarrollo en SQL Azure

1. ¿Qué lenguajes del .NET Framework se utilizan para desarrollar aplicaciones para SQL Azure?

- A) Java y Kotlin.
- B) Visual Basic, C# y C++. ☒
- C) Python y Ruby.
- D) PHP y JavaScript.

2. ¿Qué base de datos se crea automáticamente al crear un servidor SQL Azure?

- A) tempdb.
- B) model.
- C) master. ☒
- D) msdb.

3. ¿Cuál es la principal función de la base de datos master?

- A) Almacenar datos de los usuarios.
- B) Rastrear los permisos de los inicios de sesión. ☒
- C) Crear copias de seguridad.
- D) Ejecutar consultas automáticamente.

4. ¿Qué se recomienda para reducir la latencia y el costo de ancho de banda?

- A) Alojar la aplicación en un servidor local y la base de datos en otro continente.
- B) Ubicar la aplicación y la base de datos en la misma subregión de Azure. ☒
- C) Utilizar varios servidores físicos.
- D) Desactivar el firewall.

5. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede provocar el cierre de una conexión en SQL Azure?

- A) Uso excesivo de recursos.
- B) Consultas muy largas.
- C) Inactividad de más de 30 minutos.
- D) Todas las anteriores. ☒

6. ¿Cuál de los siguientes elementos NO es compatible con SQL Azure?

- A) Procedimientos almacenados.
- B) Vistas.
- C) Service Broker. ☒
- D) Índices.

7. ¿Qué herramienta se utiliza para administrar bases de datos SQL Azure?

- A) Microsoft Paint.
- B) SQL Server Management Studio (SSMS). ☒
- C) Bloc de notas.
- D) Visual Studio Code exclusivamente.

8. ¿Qué puerto utiliza SQL Azure para las conexiones TCP/IP?

- A) 80.
- B) 21.
- C) 1433. ☒
- D) 3306.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la autenticación en SQL Azure es correcta?

- A) Solo admite autenticación de Windows.
- B) No admite autenticación de Windows; utiliza inicios de sesión (SQL Login). ☒
- C) No requiere autenticación.
- D) Utiliza únicamente cuentas de Microsoft.

10. ¿Cuál de las siguientes instrucciones o características NO está permitida en SQL Azure?

- A) CREATE TABLE.
- B) CREATE PROCEDURE.
- C) RESTORE. ☒
- D) CREATE INDEX.



CAPÍTULO 5: CONECTAR CON SQL AZURE

Configuraciones, requisitos técnicos y métodos para establecer conexiones entre aplicaciones y Microsoft SQL Azure.



1 CONSIDERACIONES GENERALES DE CONEXIÓN



PUERTO Y FIREWALL

El servicio solo opera a través del puerto TCP 1433.



Es necesario configurar el firewall del Portal de administración de Windows Azure para permitir conexiones desde el equipo o desde Windows Azure.

CADENA DE CONEXIÓN

En herramientas que manejan el flujo TDS de forma distinta, se debe usar la notación `login@servername`.

Ejemplo:

```
Server=tcp:miServidor.database.windows.net,1433;  
Database=MiBase;  
User ID=miusuario@miServidor;  
Password=*****;
```



RESTRICCIONES DE AUTENTICACIÓN Y PROTOCOLOS

- ✗ No se admite la autenticación de Windows; se debe usar autenticación de SQL Server.
- ✗ No se admite OLE DB ni transacciones distribuidas.
- ✗ No se admite el comando USE de T-SQL; se debe conectar directamente a la base de datos de destino.



ESTABILIDAD

Debido a que el servicio es multiinquilino, las conexiones pueden cerrarse por mantenimiento, alta carga u otros eventos temporales.

Se recomienda implementar lógica para manejar desconexiones y reintentar la conexión.

2 CONEXIÓN MEDIANTE SQLCMD



Permite ejecutar scripts de Transact-SQL desde el símbolo del sistema.

```
sqlcmd -S miServidor.database.windows.net -d MiBase \  
-U miusuario@miServidor -P "*****" -i script.sql
```

- ✓ Requiere la notación @ para el inicio de sesión.
- ✗ No admite las opciones -z o -Z para cambiar contraseñas.



REQUISITO DE TABLAS

SQL Azure no admite tablas de montón; es obligatorio crear una clave principal o un índice clúster.



3 CONEXIÓN MEDIANTE ADO.NET



El proceso es similar a una instancia de SQL Server local.



SEGURIDAD

Se recomienda usar SqlConnectionStringBuilder para evitar ataques por inyección SQL y proteger la cadena de conexión.

```
var builder = new  
SqlConnectionStringBuilder();  
builder.DataSource =  
"miServidor.database.  
windows.net";  
builder.InitialCatalog = "MiBase";  
builder.UserID = "miusuario@  
miServidor";  
builder.Password = "*****";
```



CIFRADO

Para conexiones a través de Internet, se debe establecer:

```
Encrypt = True;  
TrustServerCertificate = False;
```



Esto previene ataques "Man in the middle".

4 CONEXIÓN MEDIANTE ASP.NET



Es posible enlazar datos a controles como GridView usando `SqlDataSource` simplemente ajustando la cadena de conexión.

```
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
ConnectionString="%$ConnectionString:MiConexion %"  
SelectCommand="SELECT * FROM Clientes"  
InsertCommand="INSERT INTO Clientes (...) VALUES (...)"  
UpdateCommand="UPDATE Clientes SET ... WHERE Id=@Id"  
DeleteCommand="DELETE FROM Clientes WHERE Id=@Id">  
</asp:SqlDataSource>
```



OPERACIONES DML SIN CÓDIGO

Se pueden realizar operaciones de inserción, actualización y eliminación (DML) sin escribir código, configurando el control para manejar la lógica automáticamente.

5 CONEXIÓN MEDIANTE SERVICIOS DE DATOS DE WCF



Utilice el proveedor Entity Framework para crear servicios basados en REST.

- ✓ Requiere generar un modelo de datos (.edmx).
- ✓ Conéctese previamente a una base de datos (se recomienda usar una instancia local de SQL Server si se utiliza Visual Studio 2008 para generar los archivos de modelo).



.edmx
Modelo de datos

Servicio de datos
WCF (REST)

6 CONEXIÓN MEDIANTE PHP



Soportada a partir de la versión 1.1 del Controlador de SQL Server para PHP.



Esto permite que las aplicaciones PHP se ejecuten y se conecten correctamente a SQL Azure.

7 CONEXIÓN MEDIANTE JDBC



Soportada a partir de la versión 3.0 del controlador JDBC.

REQUISITO IMPORTANTE

Incluir el controlador JDBC en la ruta de clase (classpath) para evitar errores de ejecución.

```
sqljdbc.jar (para JDBC 3.0)  
o  
sqljdbc4.jar (para JDBC 4.0 y posteriores)
```



Agregar el archivo .jar a la configuración del proyecto o al classpath del entorno de ejecución.



RESUMEN CLAVE

Use SQL Login y configure el firewall.



Conéctese directamente a la base de datos.



Implemente lógica de reintento para mayor estabilidad.



Elija la herramienta o tecnología adecuada para su aplicación.



Siga las limitaciones y mejores prácticas para un rendimiento óptimo.

Capítulo 5: Conectar con SQL Azure

1. ¿Por qué puerto TCP opera Microsoft SQL Azure?

- A) 80
- B) 21
- C) 1433 ☒
- D) 8080

2. ¿Qué tipo de autenticación utiliza SQL Azure?

- A) Autenticación de Windows.
- B) Autenticación de SQL Server. ☒
- C) Autenticación biométrica.
- D) Autenticación LDAP.

3. En algunas herramientas, ¿cómo debe escribirse el inicio de sesión en la cadena de conexión?

- A) servidor\usuario
- B) usuario@servidor ☒
- C) usuario:servidor
- D) servidor/usuario

4. ¿Cuál de las siguientes características NO es compatible con SQL Azure?

- A) Procedimientos almacenados.
- B) OLE DB. ☒
- C) ADO.NET.
- D) JDBC.

5. ¿Qué utilidad permite ejecutar scripts de Transact-SQL desde la línea de comandos?

- A) SSMS.
- B) sqlcmd. ☒
- C) Power BI.
- D) Visual Studio

6. ¿Qué clase de ADO.NET se recomienda utilizar para construir cadenas de conexión de forma segura?

- A) SqlCommand.
- B) SqlConnectionStringBuilder. ☒

- C) DataSet.
- D) SqlDataAdapter.

7. Para proteger una conexión por Internet contra ataques de tipo "Man in the Middle", ¿qué configuración es la correcta?

- A) Encrypt = False y TrustServerCertificate = True.
- B) Encrypt = True y TrustServerCertificate = False. ☒
- C) Encrypt = False y TrustServerCertificate = False.
- D) Encrypt = True y TrustServerCertificate = True.

8. ¿Qué control de ASP.NET permite enlazar datos a una base de datos SQL Azure sin escribir código para las operaciones DML?

- A) Label.
- B) GridView con SqlDataSource. ☒
- C) TextBox.
- D) Panel.

9. ¿Qué tecnología utiliza Entity Framework para crear servicios de datos basados en REST?

- A) JDBC.
- B) PHP.
- C) Servicios de Datos WCF. ☒
- D) ODBC.

10. Para utilizar JDBC con SQL Azure, ¿qué archivo debe agregarse al classpath?

- A) sqlserver.dll.
- B) php-cgi.exe.
- C) sqljdbc.jar o sqljdbc4.jar. ☒
- D) entityframework.dll.